DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 01 · Durée : 4 heures

Système nerveux : organisation et propriétés du tissu nerveux

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Le message nerveux est de nature électrique au niveau des fibres nerveuses. Par un exposé structuré et illustré, explique l'origine du potentiel de repos d'une fibre nerveuse, puis la genèse et la propagation du potentiel d'action le long d'une fibre amyélinique et d'une fibre myélinisée.

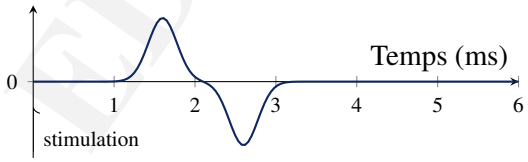
II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (07 points)

On isole le nerf sciatique d'une grenouille et on le place sur un dispositif comportant deux électrodes excitatrices S et deux électrodes réceptrices R1 et R2 posées à la surface du nerf, reliées à un oscilloscope. La distance S-R1 est de 4 cm et la distance R1-R2 de 2 cm.

1) On porte une stimulation efficace en S. On obtient le tracé A ci-dessous. **Nomme** ce type de tracé et **explique** sa forme. **[1,5 pt]**

Tracé A



2) Le début de la première déflexion apparaît 1,4 ms après la stimulation et celui de la seconde 2,4 ms après. Calcule la vitesse de propagation de l'influx de deux façons différentes. **[1,5 pt]**

3) On augmente progressivement l'intensité de la stimulation. Les amplitudes de la première déflexion sont les suivantes : **[2 pts]**

Intensité (V)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
Amplitude (mV)	0	0,3	0,9	1,6	2,1	2,2	2,2

Analyse ces résultats et explique-les.

4) On écrase le nerf entre R1 et R2. Représente le nouveau tracé obtenu et justifie. **[2 pts]**

Exercice 2 (08 points)

Pour comprendre l'origine des variations de potentiel d'une fibre, on étudie un axone géant de calmar. **Document 1** : concentrations ioniques (mmol/L).

Ions	Axoplasme	Milieu extracellulaire
Na^+	50	440
K^+	400	20

Document 2 : on fait varier la concentration externe en Na^+ et on mesure l'amplitude du potentiel d'action (le potentiel de repos ne change pas).

Na^+ externe (% de la normale)	100	70	50	30
Amplitude du PA (mV)	105	96	88	75

Document 3 : on traite l'axone par la ouabaïne, qui bloque la pompe Na^+/K^+. L'axone continue à produire des potentiels d'action pendant plusieurs milliers de stimulations, puis le potentiel de repos diminue lentement et l'axone devient inexcitable.

1) Compare la répartition des ions de part et d'autre de la membrane (document 1). **[1 pt]**

2) Analyse le document 2 et déduis-en l'ion responsable de la phase ascendante du potentiel d'action. **[2 pts]**

3) Interprète le document 3. Explique pourquoi l'axone continue à fonctionner un certain temps après le blocage de la pompe. **[2,5 pts]**

4) À l'aide d'un schéma, représente un potentiel d'action enregistré par une microélectrode intracellulaire et indique les mouvements d'ions correspondant à chaque phase. **[2,5 pts]**

LN_EDUCATION